

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2018 (2. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

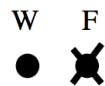
- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:



- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Die durch die untenstehenden $\succsim$ -Paare gegebene Präferenzrelation über dem Entscheidungsraum $\{x, y, z\}$ ist rational:

1. $x \succsim y$ und $y \succsim z$.
2. $x \succsim x, y \succsim y$ und $z \succsim z$.
3. $x \succsim x, y \succsim y, z \succsim z, x \succsim y$ und $y \succsim z$.
4. $x \succsim x, y \succsim y, z \succsim z, x \succsim y, y \succsim z$ und $z \succsim x$.
5. $x \succsim x, y \succsim y, z \succsim z, x \succsim y, y \succsim z, z \succsim x, y \succsim x$, und $z \succsim y$.

1.2 Ein Konsument hat quasilineare Präferenzen mit folgender marginaler Zahlungsbereitschaftsfunktion: $v'(x_1) = \sqrt{x_1}$ für alle $x_1 < 100$ und $v'(x_1) = 1$ für alle $x_1 > 100$. (Die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1)$ hat also einen “Knick” bei $x_1 = 100$; nehmen Sie, dass es sich um keine Sprungstelle handelt, die Funktion also stetig ist.)

1. Der Konsument hat konvexe Präferenzen.
2. Die Zahlungsbereitschaftsfunktion ist $v(x_1) = (x_1)^{3/2}$ für alle $x_1 < 100$.
3. Bei einem Gut-1-Preis von $p = 2$ wird der Konsument $x_1^* = 4$ Einheiten von Gut 1 kaufen.
4. Bei einem Gut-1-Preis von $p = 2$ wird der Konsument $x_1^* = 100$ Einheiten von Gut 1 kaufen.
5. Die Nachfragefunktion für Gut 1 ist schwach fallend.

1.3 Betrachten Sie einen Erwartungsnutzenmaximierer mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y) = -e^{-\lambda Y}$ über Konsequenzen Y auf der Zahlengeraden, wobei $\lambda > 0$ ein vorgegebener Parameter ist.

1. Der Entscheider ist risikoneutral, wenn $\lambda = 1$.
2. Der Entscheider ist strikt risikoavers für jedes $\lambda > 0$.
3. Nehmen Sie an, Sie beobachten, dass der Entscheider die sichere Alternative 9 wählt, während die Lotterie $\left\{ \begin{array}{ll} 10 & \text{mit Wkt. } 4/5 \\ 5 & \text{mit Wkt. } 1/5 \end{array} \right.$ ebenfalls verfügbar ist. Dann gilt $\lambda > 2$.
4. Die beiden Lotterien $\left\{ \begin{array}{ll} 10 & \text{mit Wkt. } 4/5 \\ 5 & \text{mit Wkt. } 1/5 \end{array} \right.$ und $\left\{ \begin{array}{ll} 20 & \text{mit Wkt. } 4/5 \\ 15 & \text{mit Wkt. } 1/5 \end{array} \right.$ haben die gleiche Risikoprämie.
5. Die beiden Lotterien $\left\{ \begin{array}{ll} 10 & \text{mit Wkt. } 1/2 \\ 4 & \text{mit Wkt. } 1/2 \end{array} \right.$ und $\left\{ \begin{array}{ll} 9 & \text{mit Wkt. } 1/2 \\ 5 & \text{mit Wkt. } 1/2 \end{array} \right.$ haben die gleiche Risikoprämie.

1.4 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 20 Individuen und 10 Firmen. Bezeichnen Sie die Produktionsfunktionen der Firmen $j = 1, \dots, 10$ mit $f^j(m)$, d.h. mit m Geldeinheiten als Input (Gut 2) werden $f^j(m)$ Einheiten Output (Gut 1) erzeugt. Die Firmen $j = 1, \dots, 5$ haben jeweils die Produktionsfunktion $f^j(m) = 2m$; die Firmen $j = 6, \dots, 10$ haben jeweils die Produktionsfunktion $f^j(m) = m$. Jedes Individuum $i = 1, \dots, 20$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = \sqrt{x}$ für Gut 1. Den Individuen $i = 1, \dots, 10$ gehört jeweils $1/10$ des Gewinns jeder der Firmen $1, \dots, 5$. Den Individuen $i = 11, \dots, 20$ gehört jeweils $1/10$ des Gewinns jeder der Firmen $6, \dots, 10$. Abgesehen von den Firmenanteilen hat jedes Individuum die Geldmenge $\bar{m}_i = 100$ in seiner Erstausrüstung. Der Preis von Gut 2 ist auf 1 normiert.

1. Das Marktangebot für Gut 1 ist $S(p) = 0$ für alle $p < 1/2$ und $S(p) = \infty$ für alle $p > 1/2$.
2. Firma 6 produziert im Wettbewerbsgleichgewicht halb so viel Output wie Firma 1.
3. Der Gleichgewichtspreis ist $p^* = 1$.
4. Individuum 1 und Individuum 6 haben im Gleichgewicht den gleichen Geldäquivalent-Nutzen.
5. Die Wettbewerbsallokation maximiert die Gesamtwohlfahrt.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine Firma, welche mit den Inputs 1 und 2 produzieren kann. Die Menge x_1 von Input 1 ist kurzfristig variierbar. Die Menge x_2 von Input 2 ist nur langfristig variierbar und kann auf jedes der drei Niveaus $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{x}_2 = 1$ und $\bar{x}_2 = 3$ festgelegt werden. Andere Niveaus sind nicht möglich. Die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$ ist gegeben als $f(x_1, 0) = 0$, $f(x_1, 1) = \sqrt{x_1 + 1} - 1$ und $f(x_1, 3) = x_1$. Der Preis jedes der beiden Inputs ist 1.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie die kleinste Outputmenge, für die es langfristig kostenminimierend ist, $\bar{x}_2 = 3$ Einheiten von Input 2 einzusetzen.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie die langfristigen Kosten der Outputmenge 10.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die kurzfristigen Kosten (KFK) der Outputmenge 10, wenn die Menge von Input 2 auf dem Niveau $\bar{x}_2 = 1$ festliegt.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie die Fixkosten der kurzfristigen Kostenfunktion, wenn die Menge von Gut 2 auf dem Niveau $\bar{x}_2 = 3$ festliegt.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Setup-Kosten innerhalb der langfristigen Kostenfunktion der Firma sind gleich 0.

b. Die langfristige Kostenfunktion der Firma ist $(q + 1)^2 - 1$ für alle q mit $0 < q < 1/2$.

c. Das langfristige Betriebsoptimum der Firma ist $\tilde{q} = \infty$.

d. Beim Outputpreis 1 ist es langfristig gewinnmaximierend, nichts zu produzieren.

e. Die langfristige bedingte Faktornachfragemenge für Input 2 bei der Outputmenge 10 ist 1.

2.2 Betrachten Sie einen Tauschmarkt mit zwei perfekt teilbaren Gütern, 1 (Holz) und 2 (Müsli). In dem Markt gibt es $L \geq 1$ Individuen, die im gesamten Güterraum bereit sind, die beiden Güter zur konstanten Grenzrate der Substitution $GRS_{12} = -1$ zu tauschen. Es gibt $N \geq 1$ Individuen, die im gesamten Güterraum die konstante Grenzrate der Substitution $GRS_{12} = -2$ haben. Es gibt $M \geq 1$ Individuen, die im gesamten Güterraum die konstante Grenzrate der Substitution $GRS_{12} = -1/2$ haben. Jeder der $L + N + M$ Marktteilnehmer hat 1 Einheit Holz und 1 Einheit Müsli als Erstausrüstung. Alle Individuen seien Preisnehmer. Nehmen Sie an, dass alle Marktteilnehmer monotone Präferenzen haben.

2.2.1 (N) Wieviele Einheiten von Gut 1 würde ein nutzenmaximierendes Individuum mit $GRS_{12} = -2$ konsumieren, wenn zum Preisverhältnis $p_1/p_2 = 1/10$ getauscht werden könnte?

2.2.2 (N) Bestimmen Sie den aggregierten Marktwert der Erstausrüstungen aller Marktteilnehmer bei den Marktpreisen $p_1 = 1$ und $p_2 = 2$, wenn $N = L = M = 101$.

2.2.3 (N) Nehmen Sie an, dass $N = 117$ und $L = 101$. Bestimmen Sie das größte M , so dass es ein Wettbewerbsgleichgewicht gibt mit dem Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* = 1$.

2.2.4 (N) Nehmen Sie an, dass $N = 117$ und $L = 101$. Bestimmen Sie das kleinste M , so dass es ein Wettbewerbsgleichgewicht gibt mit dem Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* = 1/2$.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- Alle Marktteilnehmer haben konvexe Präferenzen.
- Es kann ein Wettbewerbsgleichgewicht geben, in dem Gut 1 genau doppelt so viel kostet wie Gut 2.
- Es kann ein Wettbewerbsgleichgewicht geben, in dem Gut 1 mehr als doppelt so viel kostet wie Gut 2.
- Ein Wettbewerbsgleichgewicht mit einem Preisverhältnis p_1^*/p_2^* mit der Eigenschaft $1/2 < p_1^*/p_2^* < 1$ gibt es genau dann, wenn $M < N + L < 2M$ gilt.
- Es kann ein Preisverhältnis geben, so dass der Markt für Gut 1 geräumt ist und gleichzeitig der Markt für Gut 2 nicht geräumt ist.

2.3 Betrachten Sie einen Konsumenten, der seinen Konsumstrom (c_0, c_1) in den Perioden 0 und 1 plant. In Periode 0 erhält er das Einkommen $Y_0 > 0$, in Periode 1 das Einkommen $Y_1 > 0$. Der Konsument kann zum Zinssatz $r > 0$ einen beliebigen Teil seines Periode-0-Einkommens sparen. Der Konsument kann jedoch keinen Kredit aufnehmen. Die Präferenzen können durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = 3 \ln(c_0) + \ln(c_1)$ repräsentiert werden (mit der zusätzlichen Festlegung, dass der Konsument jedes Bündel mit $c_0 > 0$ und $c_1 > 0$ strikt besser findet als die Bündel am Rand, d.h. die Bündel mit $c_0 = 0$ oder $c_1 = 0$, und der Konsument indifferent zwischen allen Bündeln am Rand ist).

2.3.1 (N) Welchen Betrag wird der Konsument in Periode 1 konsumieren, wenn er den Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (500, 416)$ hat, in Periode 0 den Konsum $c_0 = 100$ wählt und der Zinssatz $r = 4\%$ beträgt?

2.3.2 (N) Bestimmen Sie den Betrag der Grenzrate der intertemporalen Substitution von Konsum in Periode 1 für Konsum in Periode 0 an der Stelle $(c_0, c_1) = (27, 1206)$.

2.3.3 (N) Nehmen Sie an, dass $r = 0,05$ und $Y_0 = 1000$. Bestimmen Sie die kleinste Zahl Y_1 , bei der es optimal ist, nichts zu sparen, d.h. die Erstausrüstung zu konsumieren.

2.3.4 (N) Nehmen Sie an, dass $r = 0,05$, $Y_0 = 1000$ und $Y_1 = 250$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierenden Konsumausgaben c_1 in Periode 1.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Der Konsument hat Cobb-Douglas-Präferenzen.
- b. Die Präferenzen können mit der pro-Periode-Nutzenfunktion $U(c_t) = \ln(c_t)$ und dem Nutzen-Diskontierungsfaktor $\delta = 1/3$ repräsentiert werden.
- c. Falls der Konsument den Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (150, 53)$ hat, dann ist es genau dann optimal, nichts zu sparen, wenn der Zinssatz $r \leq 7\%$.
- d. Ein Konsument mit dem Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (1000, 600)$ wird strikt besser gestellt, wenn der Zinssatz von 5% auf 6% steigt.
- e. Das Separationsprinzip von Fisher besagt, dass bei perfekt funktionierenden Kapitalmärkten der nutzenmaximierende Konsumstrom noch von weiteren Eigenschaften des Einkommenstroms als nur dem Barwert abhängt.